PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 45 MIN

Le théorème de Burnside

Notations. $n \geqslant 1$. Pour $N \geqslant 1$, $\mathbb{U}_N$ est l'ensemble des racines N-ièmes de l'unité. Un groupe G est **d'exposant fini** s'il existe $N \geqslant 1$ tel que $g^N = e$ pour tout $g \in G$.

Partie II. Soit G un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$ et $N \geqslant 1$ tel que $A^N = I_n$ pour tout $A \in G$.

1. Montrer que tout $A \in G$ est diagonalisable, de valeurs propres dans $\mathbb{U}_N$. En déduire que $\{\operatorname{tr} A : A \in G\}$ est fini.

2. Soit $(M_1, \dots, M_p)$ une base de $\mathrm{Vect}(G) \subset \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On pose $f(A) = \big(\operatorname{tr}(M_1 A), \dots, \operatorname{tr}(M_p A)\big)$. Montrer que $f(G)$ est fini.

3. Soient $A, B \in G$ avec $f(A) = f(B)$, et $C = A^{-1}B$.
   a) Montrer que $\operatorname{tr}(YA) = \operatorname{tr}(YB)$ pour tout $Y \in \mathrm{Vect}(G)$, puis que $\operatorname{tr}(YC) = \operatorname{tr}(Y)$ pour tout $Y \in G$.
   b) En déduire $\operatorname{tr}(C^k) = n$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, puis que $C - I_n$ est nilpotente.
   c) Conclure que $C = I_n$.

4. En déduire le **théorème de Burnside** : G est fini.

5. Retrouver $C = I_n$ en Q6 sans la Partie I, à partir de $\operatorname{tr} C = n$.